CET-6 · READING · SECTION C

科学家意外造出能分解塑料瓶的酶

大学英语六级 2022年12月 第3套 · **Passage Two**

今日目标

- ☑ 读懂每一句
- ☑ 记住新单词
- ☑ 跟着读一遍

说明文 · 科技与环境

全文 440 词 · 逐句精读

单词　短语

Scientists[1] have created[2] by accident[3] an enzyme[4] (酶) that breaks down[5] plastic[6] drinks bottles.

> 科学家无意中造出了一种能分解塑料饮料瓶的酶。

✦ VOCABULARY

1. **scientist** *n.* 科学家
2. **create** *v.* 创造；造出
3. **by accident** 意外地；无意中
4. **enzyme** *n.* 酶
5. **break down** 分解
6. **plastic** *adj.* 塑料的

The **breakthrough**[1] could help **solve**[2] the **global**[3] **plastic**[4] **pollution**[5] **crisis**[6] by **enabling**[7] **for the first time**[8] the **full**[9] **recycling**[10] of bottles.

> 这一突破或许能首次实现瓶子的完全回收，从而有助于解决全球塑料污染危机。

✦ VOCABULARY

1. **breakthrough** *n.* 突破
2. **solve** *v.* 解决
3. **global** *adj.* 全球的
4. **plastic** *n.* 塑料
5. **pollution** *n.* 污染
6. **crisis** *n.* 危机
7. **enable** *v.* 使能够；使成为可能
8. **for the first time** 首次；第一次
9. **full** *adj.* 完全的；完整的
10. **recycling** *n.* 回收利用

The new research[1] was spurred[2] by the discovery[3] in 2016 of the first bacterium[4] that had naturally[5] evolved[6] to eat plastic[7] at a waste dump[8] in Japan.

> 推动这项新研究的，是2016年的一项发现：在日本的一个垃圾场，人们找到了首个经自然进化而能吃塑料的细菌。

✦ VOCABULARY

1. **research** *n.* 研究
2. **spur** *v.* 推动；激励
3. **discovery** *n.* 发现
4. **bacterium** *n.* 细菌（复数为bacteria）
5. **naturally** *adv.* 自然地
6. **evolve** *v.* 进化；演化
7. **plastic** *n.* 塑料
8. **waste dump** 垃圾场

Scientists[1] have now revealed[2] the detailed[3] structure[4] of the crucial[5] enzyme[6] produced[7] by the bug[8].

> 这种细菌会产生一种关键的酶，如今科学家已经揭示出这种酶的详细结构。

✦ VOCABULARY

1. **scientist** *n.* 科学家
2. **reveal** *v.* 揭示；揭开
3. **detailed** *adj.* 详细的
4. **structure** *n.* 结构
5. **crucial** *adj.* 关键的；至关重要的
6. **enzyme** *n.* 酶
7. **produce** *v.* 产生；分泌
8. **bug** *n.* 细菌；微生物（口语）

An international[1] team[2] then adjusted[3] the enzyme[4] to see how it had evolved[5], …

> 随后，一个国际团队调整了这种酶，想看看它是如何进化而来的，

✦ VOCABULARY

1. **international** *adj.* 国际的
2. **team** *n.* 团队
3. **adjust** *v.* 调整；调节
4. **enzyme** *n.* 酶
5. **evolve** *v.* 进化；演化

… but tests[6] showed they had accidentally[7] made the molecule[8] even better at[9] breaking down[10] the plastic[11] used for[12] drinks bottles.

> 但测试表明，他们无意中让这种酶分子更加擅长分解制作饮料瓶的塑料了。

✦ VOCABULARY

6 **test** *n.* 测试；试验

7 **accidentally** *adv.* 意外地；无意中

8 **molecule** *n.* 分子

9 **be good at** 擅长；善于（better at为比较级：更擅长）

10 **break down** 分解

11 **plastic** *n.* 塑料

12 **be used for** 用于；用来（制作）

"What **actually**[1] **turned out**[2] was we **improved**[3] the **enzyme**[4], …

> "实际的结果是，我们改进了这种酶，

✦ VOCABULARY

1. **actually** *adv.* 实际上
2. **turn out** 结果是；（最终）证明是
3. **improve** *v.* 改进；改善
4. **enzyme** *n.* 酶

… which was a bit of[5] a shock[6],” said head researcher[7] Prof.[8] McGeehan[9], at the University of Portsmouth, UK.

> 这让人有点震惊。”英国朴茨茅斯大学的首席研究员麦吉汉教授说。

✦ VOCABULARY

5 **a bit of** 有点；有些

6 **shock** *n.* 震惊；令人震惊的事

7 **head researcher** 首席研究员

8 **Prof.** *abbr.* 教授（professor的缩写）

9 **McGeehan** *n.* 麦吉汉（人名）

Currently[1], the enzyme[2] takes a few days to start breaking down[3] the plastic[4], far[5] faster than the centuries[6] it takes in the oceans[7], …

> 目前，这种酶需要几天才开始分解塑料，比塑料在海洋中分解所需的几百年快得多；

✦ VOCABULARY

1. **currently** *adv.* 目前；现在
2. **enzyme** *n.* 酶
3. **break down** 分解
4. **plastic** *n.* 塑料
5. **far** *adv.* （修饰比较级）……得多；远远
6. **century** *n.* 世纪；百年
7. **ocean** *n.* 海洋

… but the researchers[8] are optimistic[9] this can be speeded up[10] even further[11] and become a viable[12] large-scale[13] process[14].

不过研究人员乐观地认为，这一过程还能再进一步加快，并成为一种可行的大规模工艺。

✦ VOCABULARY

8 **researcher** *n.* 研究人员

9 **optimistic** *adj.* 乐观的

10 **speed up** 加快；加速

11 **further** *adv.* 进一步

12 **viable** *adj.* 可行的

13 **large-scale** *adj.* 大规模的

14 **process** *n.* 工艺；过程

"What we are hoping to do is use this **enzyme**[1] to **turn** this **plastic**[3] **back into**[2] its **original**[4] **components**[5], so we can **literally**[6] **recycle**[7] it back to plastic," said McGeehan.

"我们希望用这种酶把这种塑料还原成原来的成分，这样就能真正把它回收再造成塑料。"麦吉汉说。

✦ VOCABULARY

1. **enzyme** *n.* 酶
2. **turn…back into** 使……变回；把……还原成
3. **plastic** *n.* 塑料
4. **original** *adj.* 原来的；最初的
5. **component** *n.* 成分；组成部分
6. **literally** *adv.* 真正地；确实地
7. **recycle** *v.* 回收利用

"It means[1] we won't need to dig up[2] any more oil[3] and, fundamentally[4], it should reduce[5] the amount of[6] plastic[7] in the environment[8]."

"这意味着我们将不必再开采更多石油，而且从根本上说，这应该会减少环境中塑料的数量。"

✦ VOCABULARY

1. **mean** *v.* 意味着
2. **dig up** 挖出；开采
3. **oil** *n.* 石油
4. **fundamentally** *adv.* 从根本上说；根本上
5. **reduce** *v.* 减少
6. **the amount of** ……的数量
7. **plastic** *n.* 塑料
8. **environment** *n.* 环境

About 1 million plastic[1] bottles are sold each minute around the globe[2] and, with just 14% recycled[3], …

> 全球每分钟大约售出100万个塑料瓶，其中只有14%得到回收，

✦ VOCABULARY

1. **plastic** *adj.* 塑料的
2. **around the globe** 在全球；在世界各地
3. **recycle** *v.* 回收利用

… many **end up in**[4] the **oceans**[5] where they have **polluted**[6] even the **remotest**[7] parts, **harming**[8] **marine life**[9] and **potentially**[10] people who eat **seafood**[11].

> 许多最终流入海洋，甚至已经污染了最偏远的海域，危害海洋生物，还可能危害吃海鲜的人。

✦ VOCABULARY

4. **end up in** 最终进入；最终落到
5. **ocean** *n.* 海洋
6. **pollute** *v.* 污染
7. **remote** *adj.* 偏远的；遥远的
8. **harm** *v.* 危害；伤害
9. **marine life** 海洋生物
10. **potentially** *adv.* 可能地；潜在地
11. **seafood** *n.* 海鲜；海产品

“Plastic[1] is incredibly[2] resistant to[3] degradation[4],” said McGeehan.

> “塑料极其难以降解。”麦吉汉说。

✦ VOCABULARY

1. **plastic** *n.* 塑料
2. **incredibly** *adv.* 极其；难以置信地
3. **be resistant to** 耐……的；不易受……影响的
4. **degradation** *n.* 降解；分解

“It is one of these **wonder**[1] **materials**[2] that have been made **a little bit**[3] too well.”

“有些神奇材料造得有点太好了，它就是其中之一。”

✦ VOCABULARY

1. **wonder** *adj.* 神奇的；奇妙的
2. **material** *n.* 材料
3. **a little bit** 有点；稍微

Currently[1] those bottles that are recycled[2] can only be turned into[3] opaque[4] fibres[5] for clothing[6] or carpets[7], …

> 目前，回收的瓶子只能制成不透明的纤维，用来做衣服或地毯；

✦ VOCABULARY

1. **currently** *adv.* 目前；现在
2. **recycle** *v.* 回收利用
3. **turn into** 把……变成；制成
4. **opaque** *adj.* 不透明的
5. **fibre** *n.* 纤维
6. **clothing** *n.* 衣服；服装
7. **carpet** *n.* 地毯

… while the new **enzyme**[8] **indicates**[9] a way to **recycle** old **clear**[11] **plastic**[12] bottles **back into**[10] new clear plastic bottles.

> 而这种新酶指明了一条途径，可以把透明的旧塑料瓶回收再造成透明的新塑料瓶。

✦ VOCABULARY

8. **enzyme** *n.* 酶
9. **indicate** *v.* 指明；表明
10. **recycle…back into** 把……回收再造成
11. **clear** *adj.* 透明的
12. **plastic** *adj.* 塑料的

"You are always up against[1] the fact that[2] oil[3] is cheap[4], so plastic[5] is cheap," said McGeehan.

> "你总是要面对这样一个事实：石油便宜，所以塑料也便宜。"麦吉汉说。

✦ VOCABULARY

1. **be up against** 面对；面临（困难、对手）
2. **the fact that** ……这一事实
3. **oil** *n.* 石油
4. **cheap** *adj.* 便宜的
5. **plastic** *n.* 塑料

“It is so easy for **manufacturers**[1] to **generate**[2] more of that **stuff**[3], **rather than**[4] even try to **recycle**[5], but I believe there is a public **interest**[6] here: …

> “对制造商来说，只管多生产一些这种东西，连回收都不去尝试，实在太容易了；但我相信，公众是关心这件事的：

✦ VOCABULARY

1. **manufacturer** *n.* 制造商；生产商
2. **generate** *v.* 生产；产生
3. **stuff** *n.* 东西；材料
4. **rather than** 而不是；而不（做）
5. **recycle** *v.* 回收利用
6. **interest** *n.* 关注；关心

… **perception**[7] is changing **so much that**[8] companies are starting to **look at**[9] how they can **properly**[10] recycle these bottles."

> 人们的看法正在发生很大的变化，以至于企业开始研究怎样才能妥善回收这些瓶子。"

✦ VOCABULARY

7. **perception** *n.* 看法；认识
8. **so…that** 如此……以至于
9. **look at** 研究；考虑
10. **properly** *adv.* 妥善地；恰当地

Prof.[1] **Adisa Azapagic**[2], at the University of Manchester in the UK, **agreed**[3] the **enzyme**[4] could be **useful**[5] but **added**[6]: …

英国曼彻斯特大学的阿迪萨·阿扎帕吉克教授认同这种酶可能有用，但补充说：

✦ VOCABULARY

1. **Prof.** *abbr.* 教授（professor的缩写）
2. **Adisa Azapagic** 阿迪萨·阿扎帕吉克（人名）
3. **agree** *v.* 同意；认同
4. **enzyme** *n.* 酶
5. **useful** *adj.* 有用的
6. **add** *v.* 补充说；又说

… “A full[7] life-cycle assessment[8] would be needed to ensure[9] that the technology[10] does not solve[11] one environmental[12] problem—waste[13]— …

> “需要做一次完整的生命周期评估，以确保这项技术在解决废弃物这一环境问题的同时，

✦ VOCABULARY

7. **full** *adj.* 完整的；全面的
8. **life-cycle assessment** 生命周期评估
9. **ensure** *v.* 确保
10. **technology** *n.* 技术
11. **solve** *v.* 解决
12. **environmental** *adj.* 环境的
13. **waste** *n.* 废弃物；垃圾

… **at the expense of**[14] others, **including**[15] **additional**[16] **greenhouse gas**[17] **emissions**[18].”

> 不会以其他环境问题为代价，其中包括额外的温室气体排放。”

✦ VOCABULARY

14 **at the expense of**
以……为代价

15 **including** *prep.* 包括

16 **additional** *adj.*
额外的；附加的

17 **greenhouse gas**
温室气体

18 **emission** *n.* 排放；排放物